Método ATAM

Prof. Pedro A. Oliveira
PUC Minas

Sumário

- Contexto
- Caracterização
- Fases e Etapas
- Exemplo

Contexto

Algumas questões relevantes:

- Por que avaliar uma arquitetura de software?
- Quando aplicar essa avaliação?
- Qual é o produto da aplicação de uma avaliação de arquitetura?
- Para que fim isto pode servir?

Métodos de Avaliação

- SAAM-Scenario-based software architecture analysis method.
- ATAM-Architecture-based Trade off Analysis Method
- ALPSM-Architecture Level Prediction of Software Maintenance
- ALMA-Architecture-Level Modifiability Analysis
- SBAR-Scenario Based Architecture Reengineering
- SALUTA-Scenario-based Architecture Level Usability Analysis
- SAAMCS-SAAM for Complex Scenarios
- ESAAMI-Extending SAAM by Integration in the Domain

Fonte: https://www.researchgate.net/publication/316887447_Methods_for_evaluating_software_architecture-A_survey

Métodos de Avaliação

- ASAAM-Aspectual Software Architecture Analysis Method
- SACAM-Software Architecture Comparison Analysis Method
- DoSAM-Domain-Specific Software Architecture Comparison Model
- CBAM-Cost Benefit Analysis Method
- FAAM, Family – Architecture Analysis Method
- Etc...

Fonte: https://www.researchgate.net/publication/316887447_Methods_for_evaluating_software_architecture-A_survey

Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM)

- Método utilizado para avaliar arquiteturas de software, baseado em sua adequação às características de qualidade definidas.
- Baseia-se nos requisitos não funcionais definidos, tais como: confiabilidade, manutenibilidade, segurança.
- Leva em consideração a existência de trade-offs.

Contexto

- ATAM tem sido utilizado há quase 2 décadas;
- O método foi desenvolvido pelo SEI da Carnegie Mellon University;
- Basicamente, os atributos que se busca validar são não funcionais, sendo definidos no início do projeto;
- Espera-se que o Cliente/usuário participe de parte deste processo.

Contexto

Basicamente, os atributos que se busca validar são não funcionais, tais como:

- Manutenibilidade – Grau de Facilidade para modificar, corrigir ou melhorar um componente ou um sistema de software;
- Desempenho – O grau com o qual um sistema pode completar suas funções dentro de determinadas restrições (tais como velocidade, precisão, uso de memória, etc.);
- Testabilidade – Grau de facilidade com o qual pode-se estabelecer critérios de teste e testes de desempenho para saber se os requisitos foram atendidos.

Caracterização - ATAM

- *Architecture Tradeoff Analysis Method* é um método estruturado para a verificação de como a arquitetura lida com um grupo de cenários que exercitam partes críticas do sistema;
- Foi projetado para focalizar sua atenção nas partes do sistema que são centrais, visando atender os principais requisitos definidos;
- A assertividade do método ATAM é dependente da quantidade e qualidade dos cenários desenvolvidos;
- Deve-se trabalhar priorizando cenários que possam identificar possíveis problemas na arquitetura de um software;
- Bons cenários são aqueles que conseguem identificar circunstâncias nas quais uma falha pode ser crítica.

Caracterização

O método ATAM apresenta como vantagens:

- Revela quantitativamente se uma arquitetura satisfaz alguns requisitos pré-definidos;
- Permite ter uma visão antecipada de como esses requisitos interagem entre si.
- Melhora o *design* - Decisões de design são criticas, tendo consequências de longo prazo. São as mais difíceis de mudar após o sistema ser implementado.

Fases de Aplicação

O método ATAM pode ser dividido em 4 fases, a saber:

- 1. Apresentação (Presentation);
- 2. Investigação e Análise (Investigation and analysis).
- 3. Testes (Testing).
- 4. Relatórios (Reporting).

Fases e Etapas

I. As primeiras 3 etapas incluem a discussão dos dados relevantes em reuniões.
II. Os atributos chave de qualidade são definidos nas próximas 3 etapas.
III. Nesta fase, constituída de 2 etapas, compara-se os resultados otidos nas fases anteriores com as necessidades dos stakeholders.
IV. Ao final, baseado nas informações obtidas, o time (incluindo os avaliadores) apresenta o processo aos stakeholders.

Etapas - ATAM

De acordo com Kazman, Klein e Clements (2000) o método ATAM pode ser dividido em 9 etapas, a saber:

1. Apresentar o ATAM: Neste passo o método é descrito para os *stakeholders;*

2. Apresentar os objetivos de negócio: Neste passo o gerente de projeto descreve quais objetivos de negócio estão motivando o desenvolvimento. Os objetivos de negócio se referem às funções mais importantes do sistema e suas restrições;

Etapas - ATAM

3. Apresentar a arquitetura: Neste passo a arquitetura escolhida é descrita, com foco nos objetivos;

4. Identificar as abordagens arquiteturais: Neste passo são identificadas as abordagens arquiteturais, porém estas não são analisadas.

Etapas – ATAM (cont.)

5. Gerar a árvore de atributos de qualidade: Nesta etapa são priorizados os cenários, e o resultado da árvore serve de base para o restante do processo.

6. Analisar abordagens arquiteturais: Neste passo a equipe de avaliação passa por todos os cenários, na ordem em que foram priorizados, um de cada vez. O arquiteto é responsável por explicar como a arquitetura lida com cada um desses cenários. A equipe de avaliação deve ficar convencida de que a arquitetura consegue lidar com todos os cenários definidos.

Etapas – ATAM (cont.)

7. Discussão e priorização de cenários: Nessa etapa são propostos e priorizados novos cenários.

8. Analisar abordagens arquiteturais: as abordagens arquiteturais são analisadas novamente.

9. Apresentar resultados: Por fim são apresentados os resultados obtidos.

Requisitos para Aplicação - ATAM

Para a condução com sucesso de uma sessão de avaliação do ATAM, os participantes deste método devem satisfazer ao seguinte conjunto inicial de pré-requisitos:

- Os avaliadores devem entender a arquitetura do sistema, reconhecer os parâmetros arquiteturais, definir suas implicações com relação aos atributos de qualidade do sistema, e confrontar estas implicações com os requisitos;
- As áreas problemas são chamadas “pontos de sensibilidade”, “contrapontos” e “riscos”;
- Os atributos de qualidade devem ser entendidos através de cenários descritivos para avaliação dos atributos de qualidade;
- Uma sessão de avaliação do ATAM utiliza como entradas os requisitos iniciais do sistema e a descrição da arquitetura de software do sistema.

Exemplos

Definição dos Cenários

- **Cenário 1 - Desempenho:** descrever...
- **Cenário 2 - Segurança:** descrever...
- **Cenário 3 - XXXXXXX:** descrever...
- **Cenário 4 - XXXXXXX:** descrever...

Template de avaliação de requisito

Cenário 1: Desempenho

Cenário 2: Segurança

Atributo de Qualidade:	Desempenho
Requisito de Qualidade:	Possuir bom desempenho
Preocupação:	O sistema deve responder em um tempo satisfatório
Cenários:	Cenário 1
Ambiente:	Sistema em operação normal
Estimulo:	Uma consulta realizando chamada à API
Mecanismo:	APIs RESTful, com endpoints que só executam ações necessárias à sua funcionalidade, sendo os dados necessários para seu funcionamento replicados no banco de dados.
Medida de Resposta:	A consulta ao sistema deverá ser retornada em menos de 5 segundos

Atributo de Qualidade:	Requisito de Qualidade
Segurança	Acesso deve ser controlado nos recursos restritos
Preocupação:	
Os acessos de usuários devem ser controlados de forma que cada um tenha acesso apenas aos recursos condizentes às suas credenciais.	
Cenários(s):	
Cenário 4	
Ambiente:	
Sistema em operação normal	
Estímulo:	
Acesso do administrador do sistema as funcionalidades de cadastro de novos produtos e exclusão de produtos.	
Mecanismo:	
O servidor de aplicação (Rails) gera um token de acesso para o usuário que se autentica no sistema. Este token é transferido para a camada de visualização (Angular) após a autenticação e o tratamento visual das funcionalidades podem ser tratados neste nível.	
Medida de Resposta:	
As áreas restritas do sistema devem ser disponibilizadas apenas quando há o acesso de usuários credenciados.	
Considerações sobre a arquitetura:	
Riscos:	Não existe
Pontos de Sensibilidade:	Não existe
Tradeoff:	Não existe

Evidências de testes

- Deve-se apresentar evidências dos testes realizados;
- Essas evidências podem ser apresentadas na forma de imagens e/ou texto;
- Descrever os testes de tal forma que possa comprovar a realização da avaliação.
- Deve-se ter uma documentação tal que seja possível reproduzir o que foi feito e comprovar sua adequação ao projeto.

Referências

KAZMAN, R.; KLEIN, M.; CLEMENTS, P. ATAM: Method for architecture evaluation. [S.l.], 2000.

SHREELEKHYA, G et al. METHODS FOR EVALUATING SOFTWARE ARCHITECTURE-A SURVEY. Disponível em: www.ijptonline.com. Acesso em: 02/02/2021.